

Titulo del Trabajo Practico

Simulacion de Sistemas — ITBA

Arancibia Nicolás – Legajo pendiente Morales Agustín – Legajo pendiente Ronda
Agustín – Legajo 64507

Grupo 2 — Comisión S2 — Instituto Tecnológico de Buenos Aires

27 de agosto de 2026

Introduccion

Sistema real

- Descripcion somera del sistema real a simular.
- Fenomeno de interes y por que amerita una simulacion.

Modelo matematico

Ecuaciones generales del modelo (sin sistema particular ni metodo de resolucion):

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \Delta t \quad (1)$$

donde $\mathbf{r}_i$ es la posicion de la particula i y $\mathbf{v}_i$ su velocidad.

- Vectores en negrita recta ($\mathbf{v}$); escalares en italica (t).
- Unidades MKS y notacion cientifica: $\Delta t = 1.0 \times 10^{-2} \text{ s}$.

Implementacion

Motor de simulacion

- Arquitectura del motor (modulos, estructuras de datos).
- Pseudocodigo o diagrama del paso de simulacion.
- Sin post-proceso ni formatos de archivo I/O (§2.2 de la guia).

Simulaciones

Sistema particular y observables

Configuracion

- Geometria y condiciones de contorno.
- Parametros fijos.
- Input variable; output a estudiar.

Observable (definicion explicita):

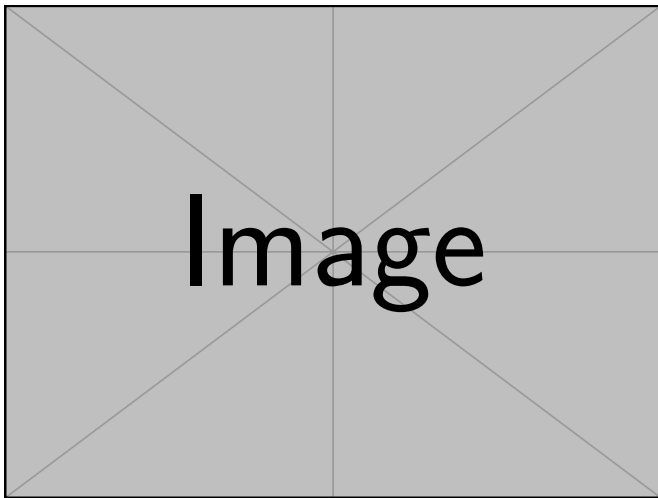
$$\langle O \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N o_i \quad (2)$$

Repeticiones: 50 seeds distintas.

Tiempo simulado: $T = 2000$ pasos.

Resultados

Animación característica



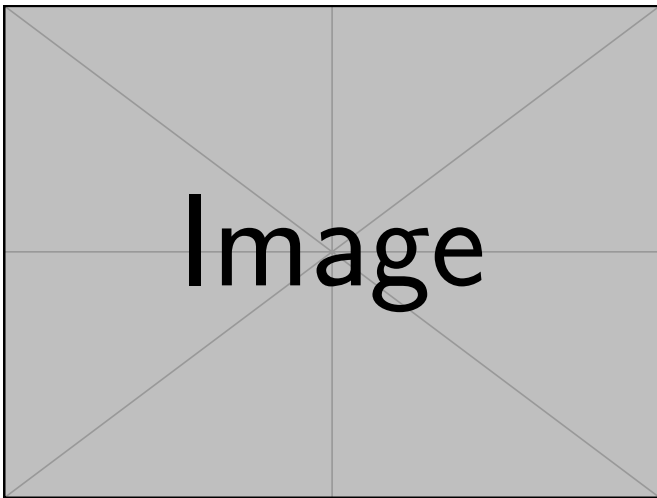
Parametros fijos

- $L = 10\text{m}$
- $\rho = 2$
- $\eta = 0.5\text{rad}$

Video:

<https://youtu.be/XXXXXXX>

Evolucion temporal del observable

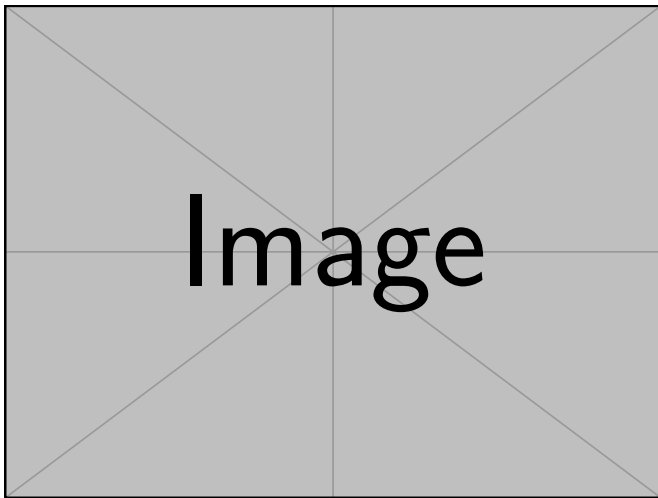


Vicsek, $\rho = 2$

Marca vertical: inicio del estado estacionario.

Escalar característico: promedio temporal en el estacionario.

Input vs observable



Vicsek

Promedio sobre 50 seeds.

Barras de error: desvio estandar muestral.

Una curva por densidad ρ .

Conclusiones

Conclusiones

- Conclusion 1, basada en los resultados mostrados.
- Conclusion 2, basada en los resultados mostrados.

Muchas gracias